

生体信号を活用した身体インタフェース ~ASHURA~

Body augmentation interface using biologic signals ~ASHURA~

Member

本プロジェクトについて About this Project

本プロジェクトでは、生体信号を用いてユーザの意思や状態を検知し、デバイスを動作させる身体拡張デバイスの開発に取り組んだ。

今年度は、外部の対象や環境へ作用する外向きの拡張を目指す「義手班」と、自身の感情や状態を認知させる内向きの拡張を目指す「襟巻班」の2チームに分かれ、それぞれの生体信号処理・制御システムを用いて独自のデバイス開発を進めた。

筋電位について About EMG

本プロジェクトでは生体信号として「筋電位」と「脈波」を計測・利用した。

筋電位とは筋肉が収縮する際に発生する電気信号である。脳からの指令がミリ単位で伝わるリアルタイム性が強く、ユーザの直感的な「動きの意思」を検知できる。

脈波とは心臓の拍動に伴って現れる血流の変動信号である。感情や心身のリラックス・緊張状態によって揺らぐ特性を持ち、ユーザの「内面の状態」を検知できる。

これらを計測・処理することで、遅延が少なくユーザの状態に寄り添った身体拡張を実現した。



義手班

About this Project



襟巻班

About this Project



我々のテーマは
「“緊張状態”を身体変形として外部化したとき、
人はどのように自己状態を認識し、行動を変えるのか」
である。

“緊張”を脈波はを用いて判別することで、襟巻が開き、
ユーザに
“緊張”していることを認知させることを目標としている。

義手班

Body augmentation interface using biologic signals ~ASHURA~

Member

背景

目的

- ・力加減のコントロールが可能な筋電義手の開発
- ・「回転角」ではなく、「トルク」に対応づける手法の提案

仕組み

課題解決プロセス

5月

6月

プロトタイプ

今後の課題

義手班

プロジェクトテーマ：

「“緊張状態”を身体変形として外部化したとき、
人はどのように自己状態を認識し、行動を変えるのか」

背景

目的

仕組み

緊張→信号取得
→閾値以上→襟巻動作

課題解決プロセス

5月

6月

プロトタイプ

今後の課題

デバイスの最適化（ハード・ソフトのブラッシュアップ）

ノイズに強く、より正確に緊張を捉えるための計測時間の調整。

生理現象として最も自然に受け入れられる「開閉速度（動作デザイン）」の追求と、日常着に馴染む装飾。

比較検証実験の実施と評価

・「何もしない」「数値通知」「襟巻装着」の3群を対照した比較実験の実施。

・定量データ（RMSSDの推移）と定性データ（アンケートによる主観評価）の両面から、「身体変形による自己認知の質の差」および「緊張の増幅（焦り）の有無」を実証する。